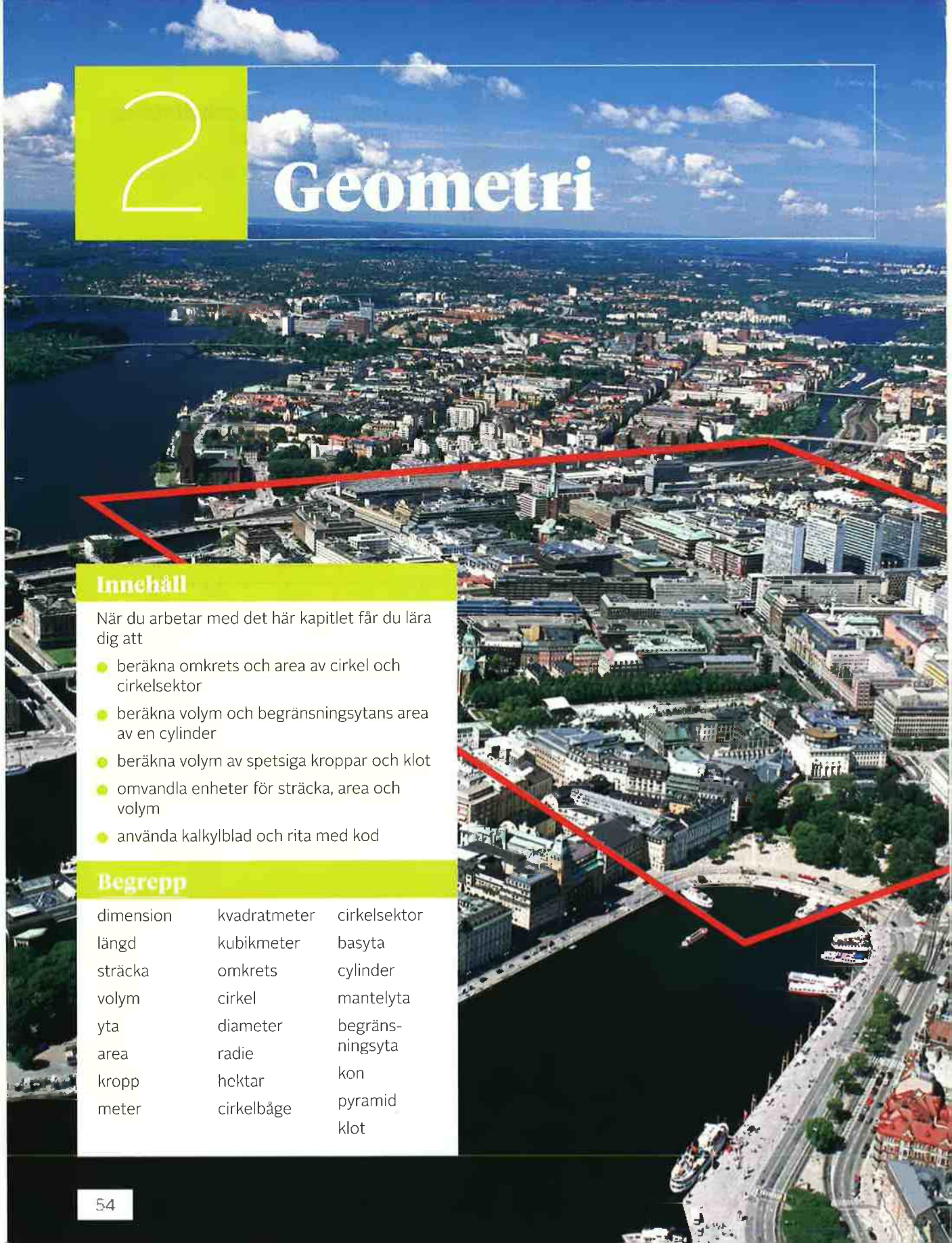
2 Geometri



Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att

- beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor
- beräkna volym och begränsningsytans area av en cylinder
- beräkna volym av spetsiga kroppar och klot
- omvandla enheter för sträcka, area och volym
- använda kalkylblad och rita med kod

Begrepp

dimension
längd
sträcka
volym
yta
area
kropp
meter
kvadratmeter
kubikmeter
omkrets
cirkel
diameter
radie
hektar
cirkelbåge
cirkelsektor
basyta
cylinder
mantelyta
begränsningsyta
kon
pyramid
klot

Det kan vara svårt att föreställa sig hur stor en kvadratkilometer är. På bilden till vänster ser man att Stockholm city ungefär får plats på en kvadratkilometer. Man kan också räkna ut att

$1\ \text{km} \cdot 1\ \text{km} = 1\,000\ \text{m} \cdot 1\,000\ \text{m} =$
$= 1\,000\,000\ \text{m}^2.$

Det går alltså en miljon kvadratmeter på en kvadratkilometer.

På bilden här nedanför ser du en avfallssäck. Den rymmer en kubikmeter. Globenarenan i Stockholm rymmer 605 000 kubikmeter.



- Ölands yta är 1 342 kvadratkilometer. Det bor ungefär 7 miljarder människor på jorden. Får hela jordens befolkning plats på Öland?
- Hur många personer får plats i en kubikmeter?
- Hur många personer får plats i hela klassrummet?

Dimensioner

G

En **dimension** – en **sträcka**
Man mäter **längden** av en sträcka.
Grundenheten är **meter** (m).

Det är 263 km till Gdynia.



Två **dimensioner** – en **yta**
Man mäter **arean** av en yta.
Grundenheten är **kvadratmeter** (m^2).

Karin har en tomt som är 740 m^2.



Tre **dimensioner** – en **kropp**
Man mäter **volymen** av en kropp.
Grundenheten är **kubikmeter** (m^3).

Tunnan har volymen 0,2 m^3.



Vilken enhet ska stå i rutorna? Välj mellan m, m^2 och m^3.

1 a) Ett rep kan ha längden 12 ☐
b) Ett badkar kan rymma volymen 0,4 ☐
c) Ett rum kan ha arean 18 ☐

2 a) Längden på en människa kan vara 1,8 ☐
b) En åker kan ha arean 4 000 ☐
c) Flaket på en lastbil kan rymma volymen 12 ☐

3 Vilka av figurerna visar något som är
a) endimensionellt
b) tvådimensionellt
c) tredimensionellt



4 Ge ett exempel på något som är
a) endimensionellt
b) tvådimensionellt
c) tredimensionellt

Längd och längdenheter

G

Calle mäter längden och bredden av en stor spegel och beräknar omkretsen.

Omkretsen: $2 \cdot 1\text{ m} + 2 \cdot 0{,}8\text{ m} = 2\text{ m} + 1{,}6\text{ m} = 3{,}6\text{ m}$

Han kan också skriva längderna i enheten centimeter.

Omkretsen: $2 \cdot 100\text{ cm} + 2 \cdot 80\text{ cm} =$
$= 200\text{ cm} + 160\text{ cm} = 360\text{ cm}$



1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm

5 Hur lång är Frida? Svara i

a) meter

b) decimeter





6 Beräkna omkretsen och svara i

a) meter b) decimeter

c) centimeter d) millimeter



7 Skriv i enheten meter.

a) 200 cm b) 15 dm c) 95 cm d) 8 dm e) 1 250 mm

8 Skriv i enheten centimeter.

a) 3,5 dm b) 1,2 m c) 0,5 dm d) 0,89 m e) 15 mm

9 Skriv i enheten millimeter.

a) 45 cm b) 2,3 m c) 125 cm d) 0,3 m e) 0,9 cm

10 Skriv i enheten kilometer.

a) 1 400 m b) 15 000 m c) 5 mil d) 800 m

1 km = 1 000 m
1 mil = 10 km

11 Skriv i storleksordning. Börja med den kortaste.

a) 18 dm 75 cm 950 mm 1,5 m

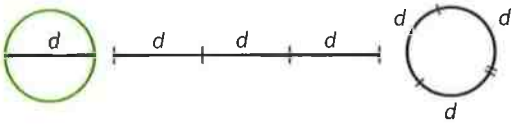
b) 0,5 mil 8 km 450 m

ARBETSBLAD 2:1

Cirkelns omkrets

G

Omkretsen av en **cirkel** är lite längre än tre gånger så lång som diametern.





Omkretsen = π · diametern = π · d

$O \approx 3{,}14 \cdot d$

$O \approx 3 \cdot d$ ← När du räknar med huvudräkning, kan du använda $\pi \approx 3$.

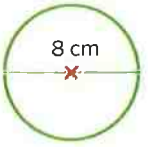
π är en grekisk bokstav som uttalas pi. $\pi \approx 3{,}14$

Exempel

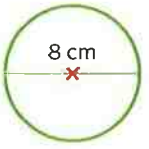
Beräkna omkretsen av en cirkel som har diametern 8 cm.

Med räknare: $O \approx 3{,}14 \cdot 8$ cm = 25,12 cm

Med huvudräkning: $O \approx 3 \cdot 8$ cm = 24 cm



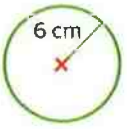
12 Ungefär hur lång är cirkelns omkrets. Välj ur rutan.



Omkretsen < 3 · 8 cm
Omkretsen > 3 · 8 cm
Omkretsen = 3 · 8 cm

13 Beräkna cirkelns

a) diameter b) omkrets



14 Beräkna omkretsen av en cirkel som har diametern

a) 10 cm b) 2 m c) 7 cm

15 Beräkna omkretsen av en cirkel som har radien

a) 10 cm b) 2 m c) 7 cm

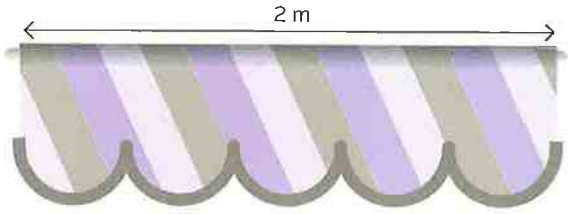
16 Ett cykeldäck har diameter 60 cm.

a) Beräkna omkretsen.

b) Hur långt har du cyklat när hjulet har snurrat 100 varv? Svara i hela meter.

17 En familj har ett matbord som har diametern 1,2 m. Hur många får plats runt bordet om varje person bör ha ungefär 60 cm utrymme vid bordet?

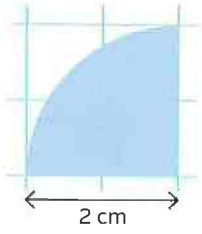
18 Alma syr en ny gardin. Gardinen ska ha ett kantband nertill.
Hur långt band behöver hon?



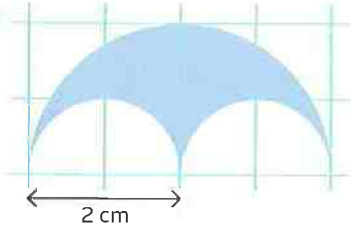
G

19 Beräkna omkretsen av den blå figuren.

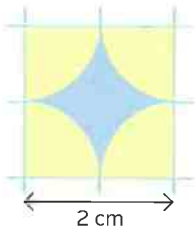
a)



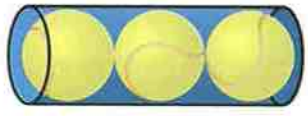
b)



c)



20 Tre tennisbollar får precis plats i ett rör.
Vilket är längst, omkretsen av röret eller längden av röret? Förklara utan att göra några beräkningar.



21 Arkimedes beräknade att värdet på π är ett tal mellan $\frac{223}{71}$ och $\frac{22}{7}$.

a) Använd räknare och beräkna $\frac{223}{71}$ och avrunda till fyra decimaler.

b) Använd räknare och beräkna $\frac{22}{7}$ och avrunda till fyra decimaler.

c) I rutan är talet π avrundat till fyra decimaler. Hur stämmer det med Arkimedes beräkningar?

$\pi \approx 3{,}1416$

ARBETSBLAD 2:2



H Historik

Arkimedes levde på 200-talet f.Kr. i Syrakusa på Sicilien. Han var matematiker och naturforskare. Arkimedes är känd för att ha konstruerat lyftanordningar och krigsmaskiner som använde hävstänger.

Arkimedes blev också känd för att han sprang naken ut på Syrakusas gator och ropade "Heureka! Jag har funnit det" efter att han hade kommit på lösningen på ett problem som han skulle lösa åt kung Hieron.

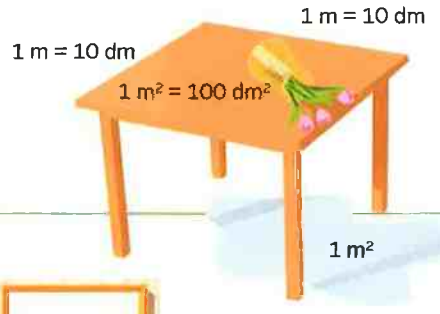
Arkimedes fick, enligt vad som berättas, en våldsam död. Han blev nedstucken av en romersk soldat när han ritade matematiska figurer i sanden. Det sägs att "Rubba inte mina cirklar" var hans sista ord.

Area och areaenheter

G

Bordets yta och vattenpölens yta har en area som är en kvadratmeter (m²).
Man kan också ange arean på ytorna i kvadratdecimeter (dm²).

$1\ m^2 = 1\ m \cdot 1\ m = 10\ dm \cdot 10\ dm = 100\ dm^2$



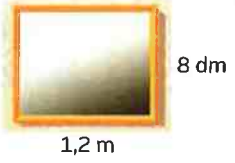
Exempel

Beräkna arean av spegelns yta.

$A = 1{,}2\ m \cdot 0{,}8\ m = 0{,}96\ m^2$ ← Omvandla till samma längdenhet.

$A = 12\ dm \cdot 8\ dm = 96\ dm^2$

Svar: 0,96 m² eller 96 dm²

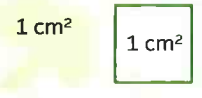


$1\ m^2 = 100\ dm^2$
$1\ dm^2 = 100\ cm^2$

22 Vilken enhet bör stå i rutan. Välj mellan enheterna i rutan.

cm² dm² m²

a) Skärmen på en mobiltelefon kan ha arean 75 ☐
b) En vägg kan ha arean 15 ☐
c) En datorskärm kan ha arean 24 ☐



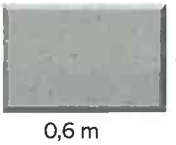
23 Beräkna arean på tavlan. Svara i

a) kvadratdecimeter b) kvadratcentimeter



24 Beräkna arean av stenplattan. Svara i

a) kvadratmeter b) kvadratcentimeter



25 Skriv i enheten kvadratmeter (m²).

a) 200 dm² b) 250 dm² c) 50 dm² d) 375 dm²

26 Skriv i enheten kvadratdecimeter (dm²).

a) 1,5 m² b) 0,25 m² c) 300 cm² d) 90 cm²

27 Skriv i storleksordning. Börja med den minsta.

0,4 m² 5 dm² 600 cm² 420 dm² 70 cm²

28 Hur många kvadratcentimeter får plats i en kvadratmeter?

ARBETSBLAD 2:3

Area av stora områden

G

Enheten **hektar** (ha) används som areaenhet för ytan på skogsmark och åkermark.

1 hektar (ha) = 10 000 m² ← 100 · 100 m²

Enheten kvadratkilometer (km²) används som areaenhet för ytan på stora landområden.

1 km² = 1 000 m · 1 000 m = 1 000 000 m²



1 ar = 100 m²
1 ha = 10 000 m²
1 km² = 1 000 000 m²

29 Skriv i enheten kvadratmeter.

a) 3 hektar b) 26 hektar c) 0,5 hektar d) 0,89 hektar

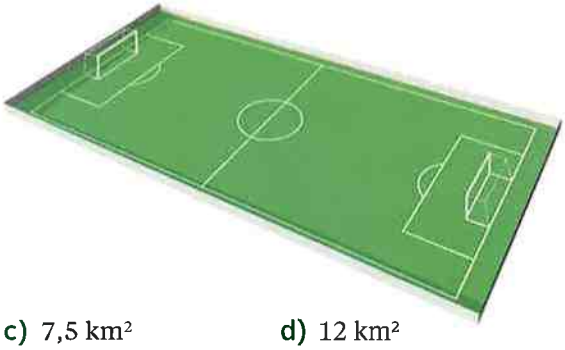
30 Skriv i enheten hektar.

a) 20 000 m² b) 75 000 m² c) 9 000 m² d) 500 000 m²

31 En fotbollsplan kan ha måtten 50 m × 100 m.

a) Beräkna arean av fotbollsplanen och svara i kvadratmeter och i hektar.

b) Ungefär hur många fotbollsplaner är 1 hektar?



32 Skriv i enheten kvadratmeter.

a) 7 km² b) 0,5 km² c) 7,5 km² d) 12 km²

33 Skriv i enheten kvadratkilometer.

a) 1 200 000 m² b) 900 000 m² c) 100 000 m² d) 4 500 000 m²

34 Skriv i storleksordning. Börja med den minsta.

a) 0,5 km² 32 000 m² 2 hektar

b) 3 km² 0,5 hektar 120 000 m²

35 Hur många Sverige ”får plats” i Afrika? Avrunda till tiotal.

Afrika	30 370 000 km²
Sverige	450 000 km²

ARBETSBLAD 2:4

Cirkelns area

G

Exempel

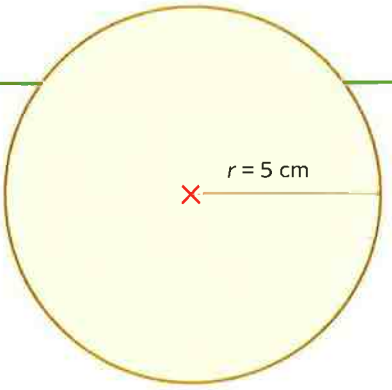
Beräkna arean av en cirkel med radien 5 cm.

$A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot r \cdot r = 3{,}14 \cdot r \cdot r$

$r = 5$ cm

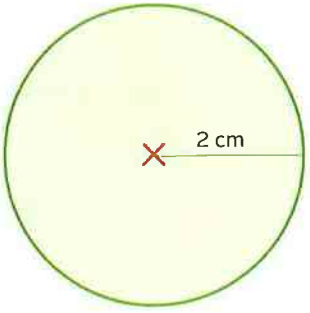
$A \approx 3{,}14 \cdot 5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 3{,}14 \cdot 25 \text{ cm}^2 = 78{,}5 \text{ cm}^2$

Svar: 78,5 cm²

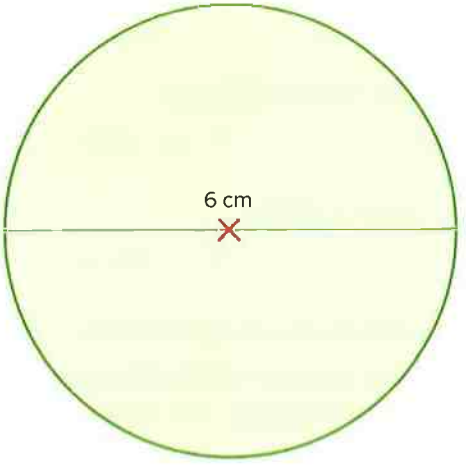


36 Beräkna arean av cirklarna.

a)



b)



37 Beräkna arean av en cirkel som har radien

a) 12 cm b) 25 cm c) 50 m

38 Beräkna arean av en cirkel som har diametern

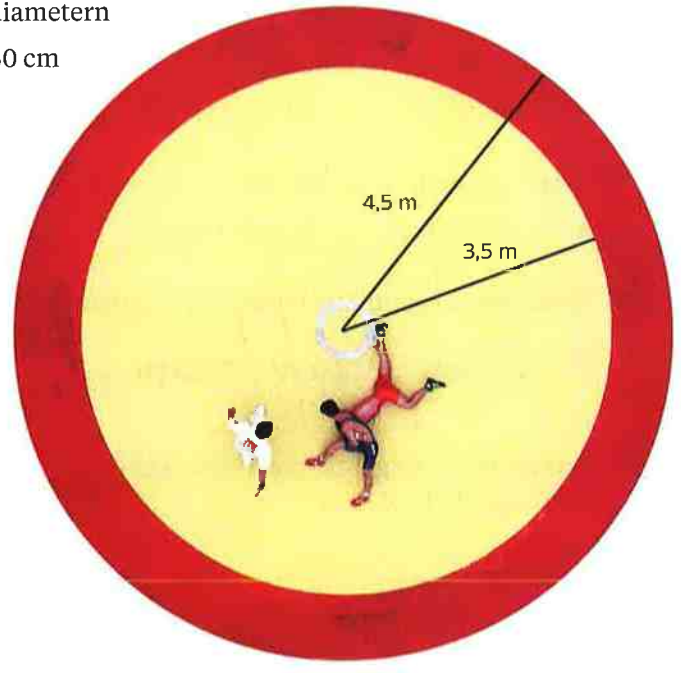
a) 16 cm b) 80 m c) 150 cm

39 Beräkna arean av

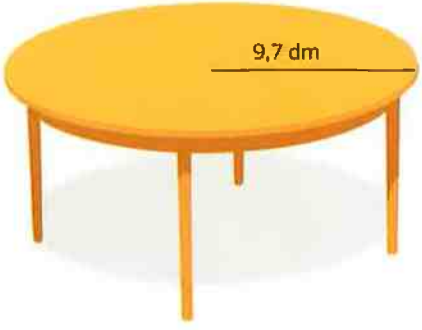
a) hela brottarmattan

b) det gula fältet på brottarmattan

c) det röda fältet



40 Lisa ska måla bordsytan. Räcker det om hon köper en burk färg?





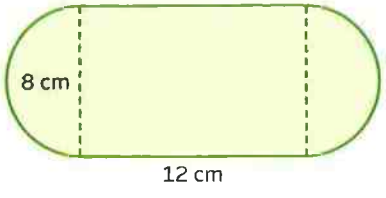
41 Beräkna arean av

a) gräsmattan b) stenläggningen



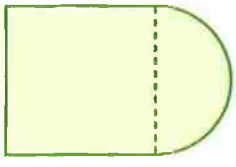
42 a) Vilka figurer består hela figuren av?

b) Beräkna hela figurens area.

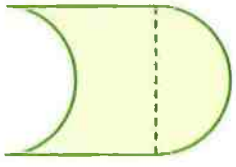


43 Beräkna hela figurens area. Mät i figuren.

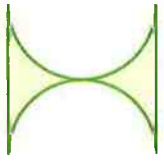
a)



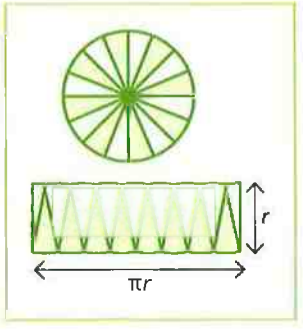
b)



c)



44 Cirkeln i rutan har radien 10 cm. Om man klipper sönder den i tårtbitar och lägger bitarna intill varandra får man nästan en rektangel.



a) Hur lång är rektangelns höjd jämfört med cirkelns radie?

b) Beräkna cirkelns omkrets.

c) Hur lång är rektangelns bas jämfört med cirkelns omkrets?

d) Skriv ett uttryck för rektangelns area.

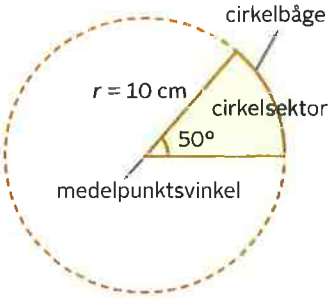
e) Förklara varför det går att få fram formeln för cirkelns area på det sätt som visas i rutan.

ARBETSBLAD 2:5

Cirkelbåge och cirkelsektor

G

En **cirkelbåge** är en del av en cirkels omkrets. Hur lång cirkelbågen är beror på medelpunktsvinkelns storlek.



Cirkelns omkrets

$$\text{Cirkelbågens längd} = \frac{50°}{360°} \cdot \pi \cdot 2 \cdot 10 \text{ cm} \approx 9 \text{ cm}$$

Medelpunktsvinkelns andel av ett helt varv.

En **cirkelsektor** är ett område som begränsas av en cirkelbåge och två radier. Cirkelsektorns storlek beror på medelpunktsvinkelns storlek.

Cirkelns area

$$\text{Cirkelsektorns area} = \frac{50°}{360°} \cdot \pi \cdot 10 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} \approx 44 \text{ cm}^2$$

Cirkelbågens längd:

$$\frac{v}{360°} \cdot \pi \cdot 2r$$

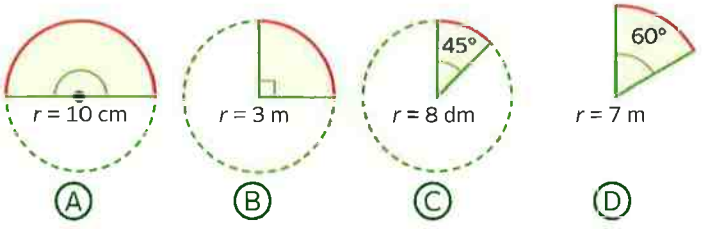
Cirkelsektorns area:

$$\frac{v}{360°} \cdot \pi \cdot r^2$$

45 Beräkna

a) cirkelbågens längd

b) cirkelsektorns area



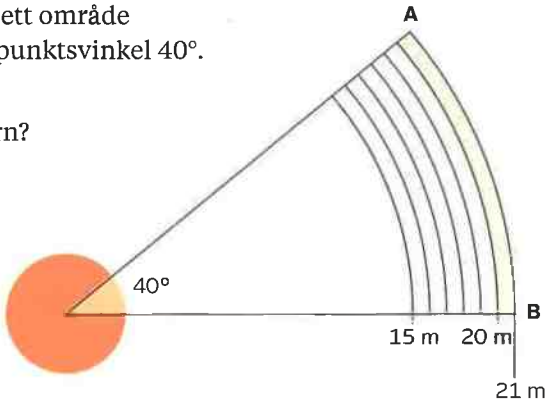
46 När man stöter kula så ska kulan hamna inom ett område som har formen av en cirkelsektor med medelpunktsvinkel 40°. Det området kallas för kastsektor.

a) Hur stor andel av en hel cirkel är kastsektorn?

b) Beräkna längden av bågen AB vid 21-metersmarkeringen.

c) Beräkna hela kastsektorns area.

d) Beräkna arean av området mellan 21-metersmarkeringen och 20-metersmarkeringen.



ARBETSBLAD 2:6

Volym och volymenheter

G

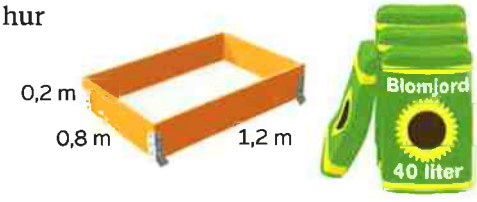
Linnea odlar sallad i en odlingslåda. Hon vill veta hur många säckar med jord hon måste köpa.

1 liter = 1 dm³

Hon beräknar därför volymen i enheten kubikdecimeter (dm³):

12 dm · 8 dm · 2 dm = 192 dm³

192 dm³ = 192 liter



1 m³ = 10 dm · 10 dm · 10 dm = 1 000 dm³

1 dm³ = 1 000 cm³

47 Hur många säckar jord tycker du Linnea ska köpa? Motivera.

48 Linnea odlar också i en större låda. Hur mycket jord får plats i lådan? Gör om till lämplig längdenhet och svara i enheten

a) kubikmeter (m³)

b) kubikdecimeter (dm³)

c) liter (l)



1 ml = 1 cm³
1 l = 1 dm³

49 Vilken enhet fattas? Välj i rutan. m³ dm³ cm³

a) 

200 ☐

b) 

0,2 ☐

c) 

1,5 ☐

d) 

0,15 ☐

50 Skriv i enheten kubikmeter (m³).

a) 4 000 dm³ b) 500 dm³ c) 3 200 dm³ d) 2 000 liter

51 Skriv i enheten kubikdecimeter (dm³).

a) 3 liter b) 2 000 cm³ c) 0,6 m³ d) 975 cm³

52 Skriv i storleksordning. Börja med den minsta.

a) 2 m³ 56 dm³ 400 cm³

b) 500 liter 89 dm³ 1 m³

53 Rita en skiss av två olika rätblock och sätt ut mått på kanterna. Rätblockens volym ska vara 400 cm³.

ARBETSBLAD 2:7–8

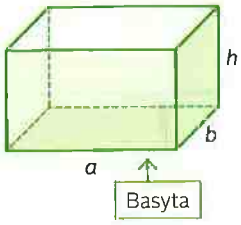
Cylinderns volym

G

Volym är ett mått på hur stor en kropp är eller hur mycket något innehåller. När man beräknar volymen av ett rätblock, ett prisma och en cylinder så kan man använda samma formel, $V = B \cdot h$, där B är **basytan** och h är höjden.

$V = B \cdot h$
B = basyta

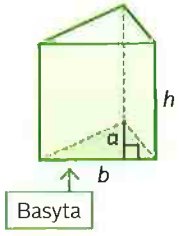
Rätblock



$B = a \cdot b$

$V = B \cdot h = a \cdot b \cdot h$

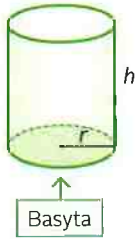
Prisma



$B = \frac{a \cdot b}{2}$

$V = B \cdot h = \frac{a \cdot b}{2} \cdot h$

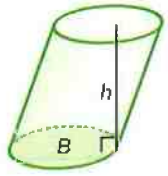
Cylinder



$B = \pi \cdot r^2$

$V = B \cdot h = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Cylinder

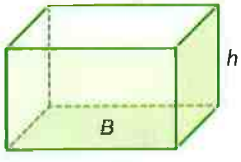


$B = \pi \cdot r^2$

$V = B \cdot h = \pi \cdot r^2 \cdot h$

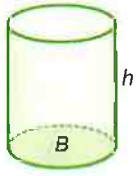
54 Beräkna volymen.

a)



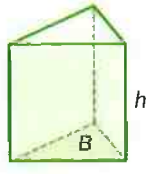
$h = 4$ cm
$B = 10$ cm^2

b)



$h = 5$ dm
$B = 20$ dm^2

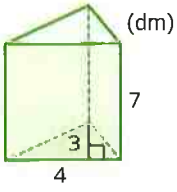
c)



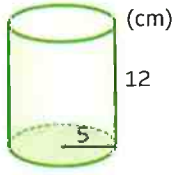
$h = 3$ dm
$B = 4$ dm^2

55 Beräkna volymen.

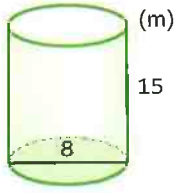
a)



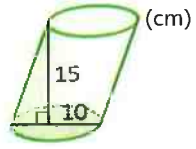
b)



c)

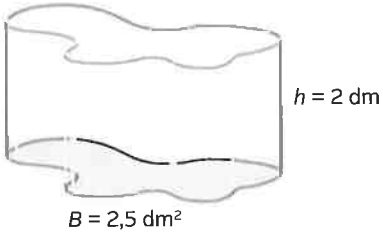


d)



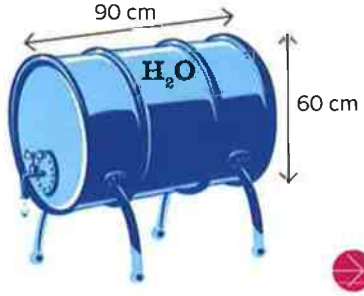
56 Beräkna volymen. Svara i liter.

a)



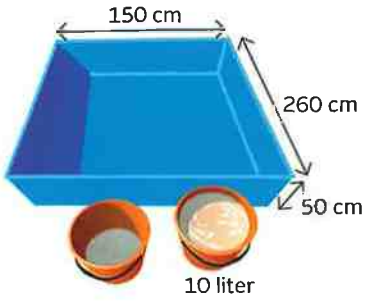
$B = 2{,}5$ dm^2

b)



ARBETSBLAD 2:9

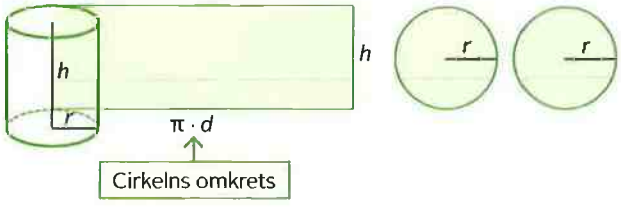
57 Hur många hinkar vatten behöver Felix hälla i barnbassängen för att vattnets nivå ska vara 10 cm under kanten på bassängen?



58 Beräkna volymen av Tobleroneasken.



Om man vecklar ut en cylinder så får man en rektangel och två cirklar.

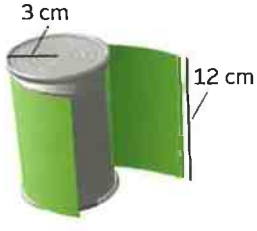




Rektangelns bas har samma längd som cirkelns omkrets.

Begränsningsytans area = **mantelytans** area + cirklarnas area

59 Du ska täcka cylinderns mantelyta med en etikett.



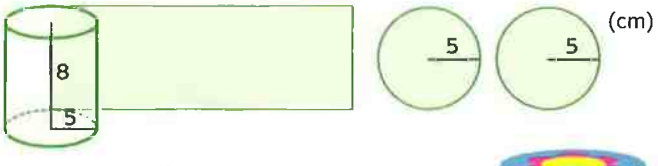
a) Hur långt är det runt cylindern?

b) Vilken geometrisk form har etiketten?

c) Vilka mått har etiketten?

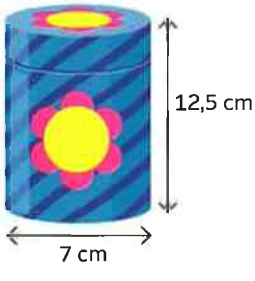
d) Beräkna etikettens area.

60 Beräkna arean av cylinderns begränsningsyta. Begränsningsytan är mantelytan och båda cirklarna tillsammans.



61 a) Beräkna burkens volym.

b) Beräkna begränsningsytans area.



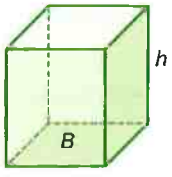
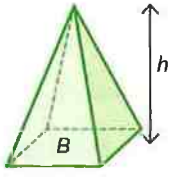
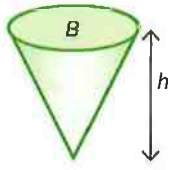
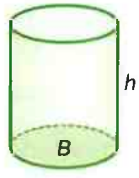
ARBETSBLAD 2:10–2:11

Pyramid och kon

G

I en **pyramid** som har lika stor basyta och höjd som ett rätblock är volymen en tredjedel av rätblockets volym.

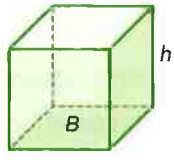
I en **kon** som har lika stor basyta och höjd som en cylinder är volymen en tredjedel av cylinderns volym.

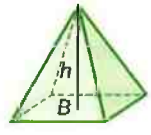
Rätblock	**Pyramid**	**Kon**	**Cylinder**
			
$V = B \cdot h$	$V = \frac{B \cdot h}{3}$	$V = \frac{B \cdot h}{3}$	$V = B \cdot h$

62 Hur stor volym har pyramiden om

a) rätblocket har volymen 9 dm³

b) rätblocket har volymen 6 liter

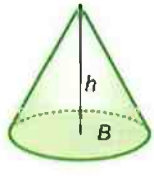


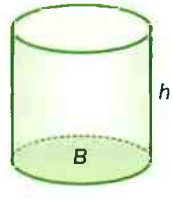


63 Hur stor volym har cylindern om

a) konen har volymen 4 liter

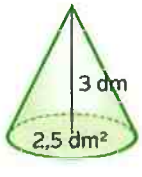
b) konen har volymen 250 cm³



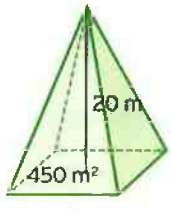


64 Beräkna volymen.

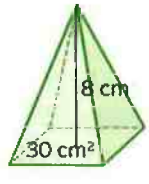
a)



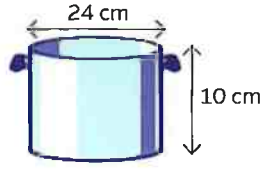
b)



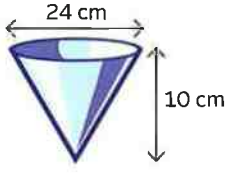
c)



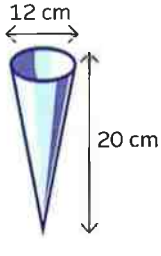
65 Alice poppar popcorn så att hela kastrullen blir full. Hur många strutar kan hon fylla med popcorn?



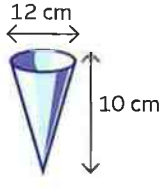
a)



b)



c)

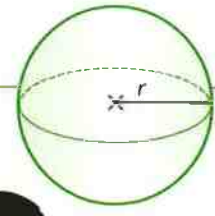


ARBETSBLAD 2:12

Klotets volym

G

Volymen av ett **klot** kan beräknas med formeln: $V = \frac{4 \cdot \pi \cdot r \cdot r \cdot r}{3}$



Exempel

Beräkna volymen av handbollen.



$V = \frac{4 \cdot \pi \cdot r \cdot r \cdot r}{3} \approx \frac{4 \cdot 3{,}14 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9}{3} =$

$\approx 3\,052\ \text{cm}^3 \approx 3\ \text{dm}^3 = 3\ \text{liter}$

Svar: Handbollens volym är 3 liter.



$V = \frac{4\pi \cdot r^3}{3}$

66 Beräkna klotens volym.

a) $r = 3{,}3$ cm



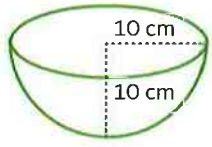
b) $d = 20$ cm



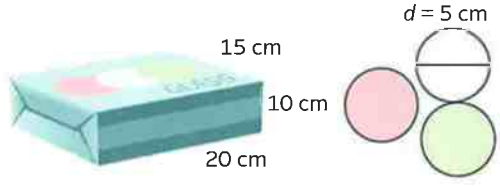
c) $d = 23$ cm



67 Beräkna skålens volym.



68 Sara ska göra i ordning skålar med glasskulor. Hur många skålar kan hon göra med 3 kulor glass i varje skål?



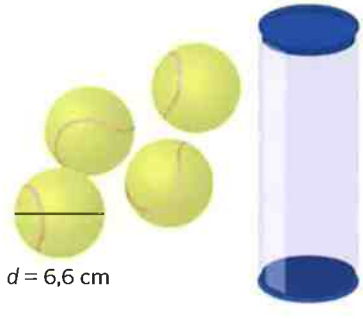
69 Fyra tennisbollar ska packas i en förpackning.

a) Ge minst två olika förslag på hur en sådan förpackning kan se ut.

b) Beräkna volymen på dina förpackningar.

c) Beräkna hur stor andel av förpackningens volym som är luft.

d) Beräkna begränsningsytans area på dina förpackningar.



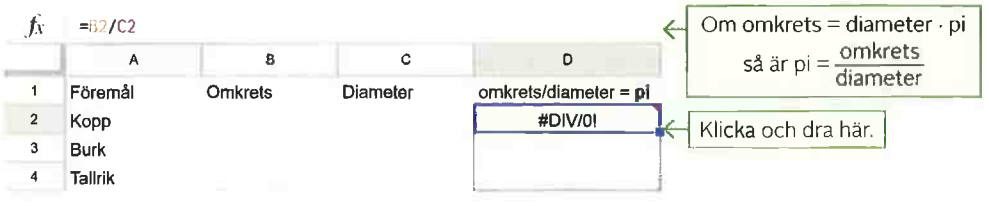
ARBETSBLAD 2:13–1.4

Beräkna pi med kalkylblad

G

Med hjälp av ett kalkylprogram kan man enkelt göra många liknande beräkningar. Här får du mäta omkrets och diameter på olika cirklar och låta ett kalkylprogram beräkna värden för pi.

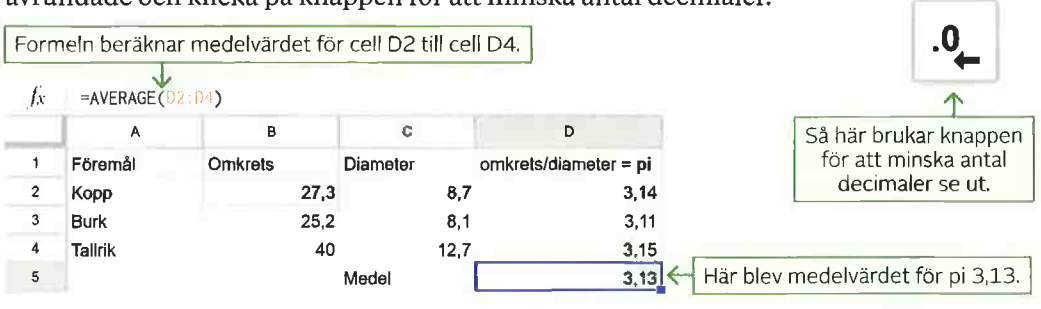
- Börja med att öppna ett nytt kalkylblad och fyll i rubrikerna Föremål, Omkrets, Diameter och omkrets/diamater=pi i cellerna A1 till D1.
- Fyll i formeln =B2/C2 i cell D2 och tryck på Retur. Du behöver samma formel i fler celler. Klicka och dra i cellens nedre hörn för att fylla på med flera likadana formler. Eftersom det inte finns några värden att använda kommer ett felmeddelande att visas till exempel #DIV/0!i cellerna.



- Leta reda på olika cirkelformade föremål. Mät omkretsen och diametern med ett måttband. För in värdena i kalkylbladet.
- För att tolka värdena för pi kan du bestämma medelvärdet. Skriv Medel under värdena i kolumn C. Skriv formeln =MEDEL(under värdena i kolumn D och markera värdena för pi. Bekräfta genom att trycka på Retur.

Kommandot kan vara olika i olika program, till exempel AVERAGE.

- Kalkylprogrammet kan avrunda värdena som visas i kolumn D till ett bestämt antal decimaler. Markera de celler där värdena ska vara avrundade och klicka på knappen för att minska antal decimaler.



70 Vilket medelvärde för pi visade ditt kalkylblad?

71 Jämför medelvärdet med klasskamraterna. Hur nära 3,14 kom ni?

72 Vad påverkar dina mätresultat?

73 Hur skulle du kunna göra för att få ett noggrannare resultat?

ARBETSBLAD 2:18

Rita med kod

G

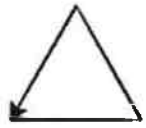
Ett program kan göra mer än att skriva text på skärmen eller göra beräkningar. Här är ett program som ritar figurer på skärmen. I det här programspråket kallas ritmodulen för turtle (sköldpadda). Man liknar modulen vid en sköldpadda som är ute och går.

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.forward(75)
t.left(120)
t.forward(75)
t.left(120)
t.forward(75)
```

Hämta modulen turtle så att vi kan använda programmet för att rita.

Sätt variabeln t till `turtle.Turtle`.

Rita en linje som är 75 pixlar lång, vrid 120 grader osv.



74 Hur ska programmet ändras för att figuren ska bli större?

75 Hur ska koden ändras så att det ritar en

a) kvadrat **b)** rektangel **c)** liksidig femhörning **d)** liksidig sexhörning

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
for x in range(0, 3):
    t.forward(75)
    t.right(120)
```

Hämta modulen turtle och ange variabeln t till `turtle.Turtle()`.

Upprepa koden nedanför tre gånger.

Rita en linje som är 75 pixlar lång och vrid 120 grader.



76 Vad är fördelen med det här programmet jämfört med det tidigare?

77 Hur ska programmet ändras så att det ritar en

a) kvadrat **b)** pentagon **c)** hexagon

78 På vilket sätt fungerar den här metoden sämre om man vill att datorn ska rita en rektangel?





Begrepp och resonemang

Vem eller vilka har rätt?

Av ett A4 papper kan man göra en cylinder på två olika sätt.
Har cylindrarna samma volym?



Anna

Ja, båda cylindrarna har samma volym. Deras mantelyta är ju lika stora.

Jag har gjort de här figurerna av papper och fyllt dem med ris. Figur A har större volym eftersom den rymmer mer ris än figur B.



Benjamin



A B



Clara

Nej, cylinder B har större volym för att höjden är större.

Cylinder A har en större radie än B. Eftersom man beräknar volymen så här: $\pi \cdot r \cdot r \cdot h$, så är det viktigare att ha en större radie än en större höjd.

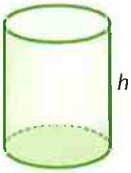


Dilan

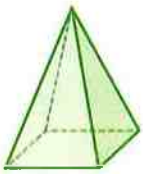
Begrepp

Beskriv figurerna med hjälp av några av begreppen i rutan.

A



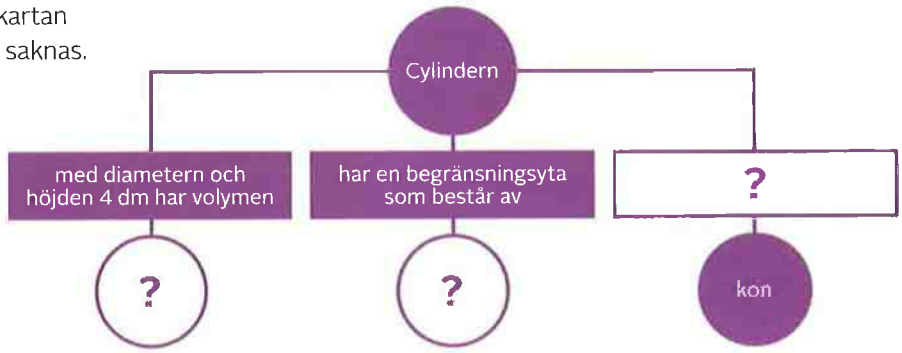
B



rät vinkel	basyta	cirkel
triangel	kvadrat	sidoytor
mantelyta	höjd	parallella

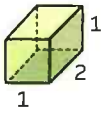
Begreppskarta

Rita av begreppskartan och fyll i det som saknas.



Arbeta tillsammans

En behållare som har formen av ett rätblock fylls med vatten.



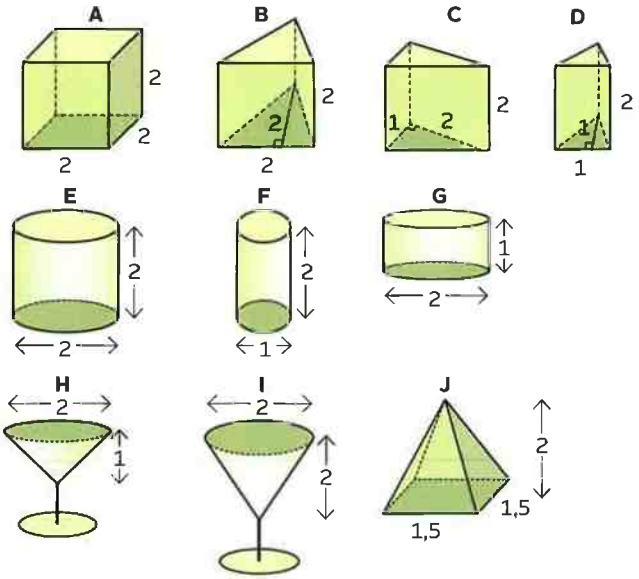
Innehållet hälls sedan i någon av de övriga behållarna A–J. Vilka av behållarna blir då

a) precis helt fyllda

b) fyllda till hälften

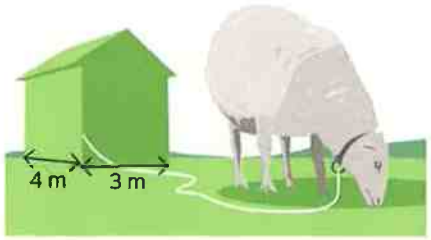
c) fyllda till mindre än hälften

d) fyllda och vatten rinner över



Problemlösning

A Beräkna hur stort område som fåret kan beta på. Fåret sitter fast med ett rep i ett hörn av huset. Repet är 5 meter långt.



B Frida köper en bok för 225 kr. Sedan köper hon en baddräkt för $\frac{3}{5}$ av det som är kvar. Då har hon 330 kr kvar. Hur mycket pengar hade Frida från början?

Sant eller falskt?

1. En lägenhet kan ha arean 90 m².
2. 1 dm² = 10 cm²
3. 1 m³ = 1 000 dm³
4. 2 liter = 2 dm³
5. Cirkelns omkrets beräknas: Omkretsen = π · radien
6. Cirkelns area beräknas: Area = π · radien · radien
7. En pyramids volym kan beräknas så här: $V = \frac{B \cdot h}{3}$
8. 500 liter = 0,5 m³
9. En yta som har storleken en kvadratmeter ser alltid ut som en kvadrat.
10. Cirkelns begränsningsyta består av 2 cirklar och en mantelyta.

Diagnos

Begrepp och metod

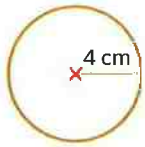
1 Skriv längden i decimeter.

a) 125 cm b) 0,8 m



2 Beräkna cirkelns

a) diameter b) omkrets c) area



3 Hur stor area har spegeln? Svara i

a) kvadratcentimeter

b) kvadratdecimeter



4 Hur stor area har parken? Svara i

a) kvadratmeter

b) hektar



5 Skriv i enheten kvadratdecimeter.

a) 1,5 m² b) 0,8 m² c) 89 cm² d) 245 cm²

6 Skriv i enheten kubikdecimeter.

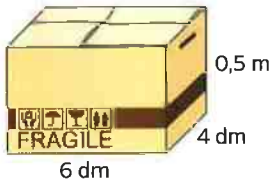
a) 3 liter b) 1,5 m³ c) 2 500 cm³ d) 750 cm³

7 Beräkna lådans volym och svara i

a) kubikdecimeter

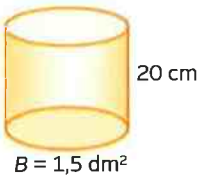
b) liter

c) kubikmeter

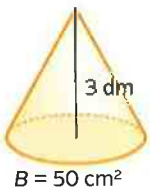


8 Beräkna volymen

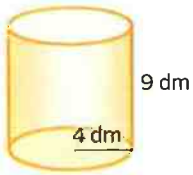
a)



b)



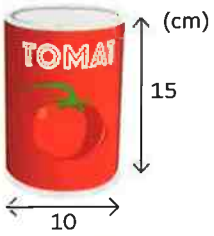
c)



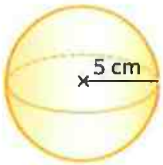
d)



9 Beräkna cylinderns begränsningsarea.



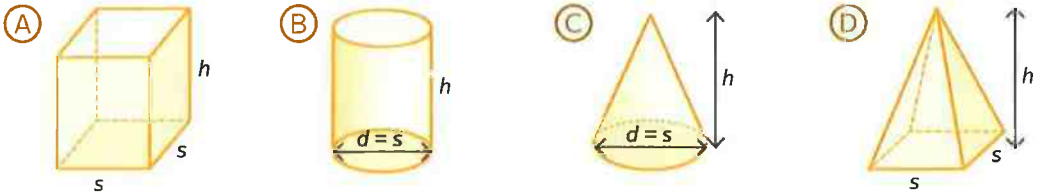
10 Beräkna volymen av klotet. Använd formeln i rutan.



$$\frac{4 \cdot \pi \cdot r \cdot r \cdot r}{3}$$

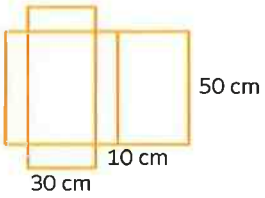
Resonemang och kommunikation

11 Jämför de olika kropparnas volym. Ordna dem i storleksordning utan att göra beräkningar. Förklara.



Problemlösning

12 Figuren visar en utvikt låda. Hur stor volym har lådan om du viker den till ett rätblock?



Bedömningsuppgift

A Rita följande figurer. Du vet att omkretsen är 12 cm.

a) En rektangel med ena sidan dubbelt så lång som den andra.

b) En kvadrat.

c) En likbent triangel där endast två sidor är lika långa.

d) En liksidig triangel.

e) En cirkel.

B Beräkna areorna av de olika figurerna.

C Hur påverkar figurens form storleken av dess area? Motivera.

Längd och längdenheter

B

Sträckor har en **längd**.
Grundenheten är meter.

Pablo mäter längden på sin lillasyster.
Hennes längd är 1,32 m.

1,32 m = 13,2 dm = 132 cm = 1 320 mm



1,32 m

1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm

1 Vilken enhet ska stå i rutan?

a) Längden på en säng kan vara 2 ☐

b) Längden på ett barn kan vara 90 ☐

c) Längden på ett finger kan vara 0,6 ☐

d) Längden på en penna kan vara 135 ☐

2 Beräkna omkretsen. Svara i

a) meter

b) decimeter



5 dm

1,2 m

3 Beräkna omkretsen. Svara i

a) decimeter

b) centimeter



15 cm

2,5 dm

4 Skriv i enheten meter (m).

a) 40 dm **b)** 900 cm **c)** 3 000 mm **d)** 50 cm

5 Skriv i enheten centimeter (cm).

a) 2 dm **b)** 15 mm **c)** 450 mm **d)** 0,5 m

6 Skriv i enheten millimeter (mm).

a) 3 m **b)** 0,9 m **c)** 4 cm **d)** 65 cm

7 Skriv i storleksordning.

a) 3 m 50 dm 6 dm 9 000 mm

b) 0,5 m 18 cm 4,9 dm 200 mm

8 För längre avstånd som mellan två städer använder man enheterna kilometer och mil.

Hur många mil är

a) 10 km **b)** 30 km

c) 120 km **d)** 5 km

1 km = 1 000 m
1 mil = 10 km



ARBETSBLAD 2:1

Cirkelns omkrets

B

Du ska beräkna omkretsen av en cirkel.

1. Mät diameterns längd.

2. Multiplicera diameterns längd med 3.



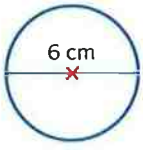
Svaret du får är lite för litet. Om du vill ha ett mer exakt värde på omkretsen så ska du multiplicera med 3,14.

Cirkelns omkrets = $\pi \cdot$ diametern $\approx 3{,}14 \cdot$ diametern $\approx 3 \cdot$ diametern

π är en grekisk bokstav och uttalas pi.

Exempel

Beräkna omkretsen av cirkeln.



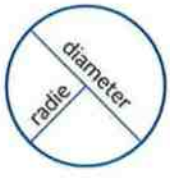
Omkretsen $\approx 3 \cdot 6$ cm $= 18$ cm.

Svar: Omkretsen är 18 cm.



9 Hur lång är cirkelns radie om diametern är

a) 10 cm **b)** 9 cm **c)** 12 m



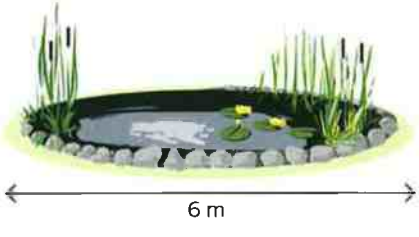
10 Använd $\pi \approx 3$ och beräkna omkretsen på en cirkel som har diametern

a) 1 m **b)** 2 m **c)** 10 cm **d)** 5 cm

11 Använd $\pi \approx 3$ och beräkna omkretsen på en cirkel som har radien

a) 1 m **b)** 2 m **c)** 10 cm **d)** 5 cm

12 Beräkna hur långt det är runt om dammen?
Använd $\pi \approx 3{,}14$.



13 Omkretsen på hjulet är 60 cm.
Beräkna diametern.
Använd $\pi \approx 3$.



ARBETSBLAD 2:2

Area och areaenheter

B

Area är ett mått på hur stort ett område eller en **yta** är. Arean av en handflata är ungefär 1 kvadratdecimeter. Arean av en nagel är ungefär 1 kvadratcentimeter.

Exempel

Beräkna arean av tavlan.
Svara i



a) kvadratmeter (m²)

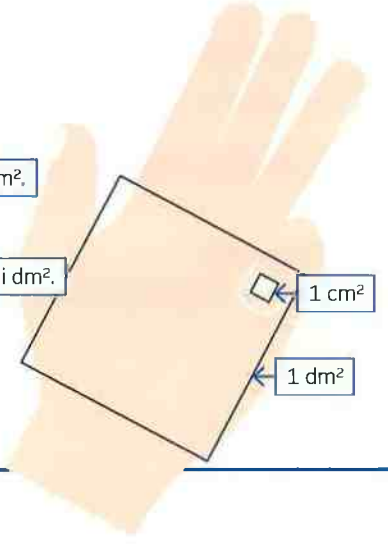
$1{,}2\ \text{m} \cdot 0{,}5\ \text{m} = 0{,}6\ \text{m}^2$ ← Skriv längderna i m, då blir arean i m².

b) kvadratdecimeter (dm²)

$12\ \text{dm} \cdot 5\ \text{dm} = 60\ \text{dm}^2$ ← Skriv längderna i dm, då blir arean i dm².

Svar: Tavlans yta har arean $0{,}6\ \text{m}^2 = 60\ \text{dm}^2$.

$1\ \text{m}^2 = 100\ \text{dm}^2$
$1\ \text{dm}^2 = 100\ \text{cm}^2$



14 Vilken areaenhet ska stå på linjen? Välj mellan kvadratmeter, kvadratdecimeter och kvadratcentimeter.

a)



4,5 _____

b)

600 _____

c)

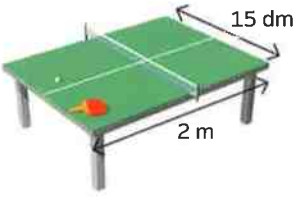


12 _____

15 Beräkna arean av pingisbordet. Svara i

a) kvadratmeter (m²)

b) kvadratdecimeter (dm²)



16 Skriv i enheten kvadratdecimeter (dm²).

a) 5 m² **b)** 0,4 m² **c)** 300 cm² **d)** 75 cm²

17 Skriv areorna i storleksordning.

a) 3 m² 50 dm² 6 dm² 900 cm²

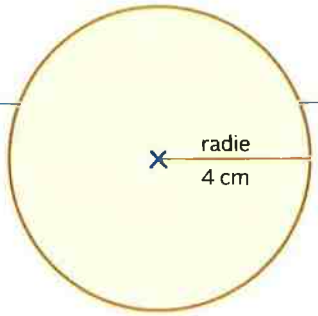
b) 0,5 m² 7 dm² 49 dm² 200 cm²

ARBETSBLAD 2:3

Cirkelns area

B

Cirkelns area är ungefär 3 · radien · radien.
Cirkelns area ≈ $3 \cdot r \cdot r = 3 \cdot r^2$



Exempel

Beräkna arean av en cirkel som har radien $r = 4$ cm.

Arean ≈ $3 \cdot 4\text{ cm} \cdot 4\text{ cm} = 3 \cdot 16\text{ cm}^2 = 48\text{ cm}^2$

Svar: Cirkelns area är ungefär 48 cm²

$A = \pi \cdot r^2 \approx 3 \cdot r \cdot r$

18 Använd $\pi \approx 3$ och beräkna arean på en cirkel som har radien

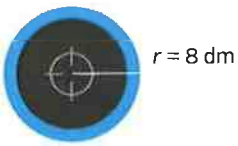
a) 4 cm b) 5 cm c) 2 m d) 10 m

19 Använd $\pi \approx 3$ och beräkna arean på en cirkel som har diametern

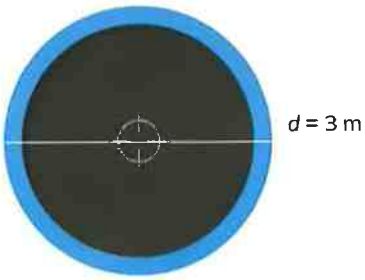
a) 4 cm b) 5 cm c) 2 m d) 10 m

20 Beräkna studsmattans area.
Använd $\pi = 3{,}14$.

a)

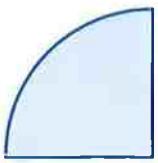


b)

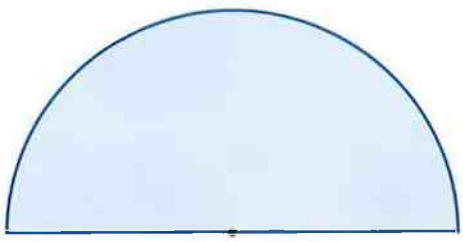


21 Mät i figuren och beräkna arean av cirkelsektorerna.

a)

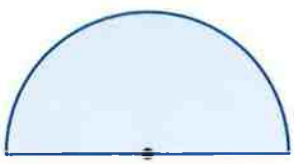


b)

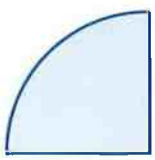


22 Beräkna arean av cirkelsektorerna.

a)



b)



ARBETSBLAD 2:5

Volym och volymenheter

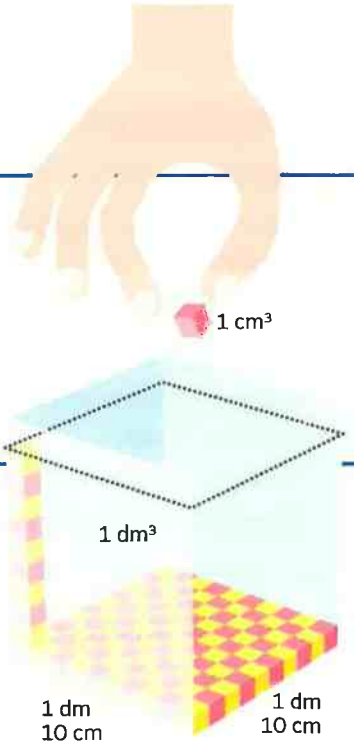
B

En **liter** är lika mycket som 1 kubikdecimeter (dm³).

Något som är 1 kubikdecimeter (dm³) har lika stor volym som en kub med sidan 1 decimeter.



1 liter = 1 dm³ = 1 000 cm³



23 Vilken av enheterna cm³, dm³ eller m³ ska stå i stället för rutan?

a) En läskburk kan ha volymen 330 ☐.

b) En swimmingpool kan kan ha volymen 250 ☐ vatten.

c) En hink kan ha volymen 10 ☐.

24 Skriv i enheten kubikdecimeter (dm³).

a) 3 000 cm³ b) 750 cm³ c) 5 m³ d) 0,4 m³

25 Skriv i storleksordning. Det kan vara bra att börja med att skriva om till samma enhet.

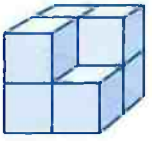
a) 3 m³ 500 dm³ 9 000 cm³

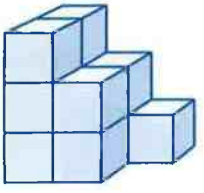
b) 0,5 m³ 490 dm³ 200 cm³

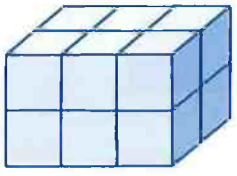
26 Hur stor volym har figurerna? Varje kub har volymen 1 cm³.

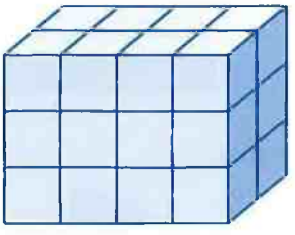


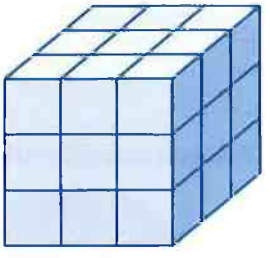
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

ARBETSBLAD 2:7–8

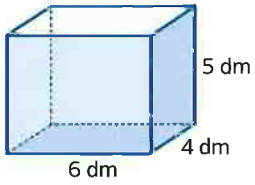
Rätblockets volym

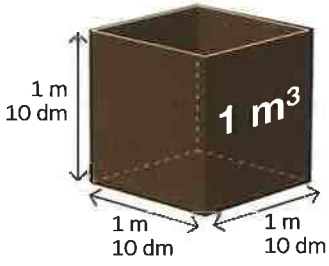
B

En kropp har en volym. Grundenheten för volym är kubikmeter (m^3).

Exempel

Beräkna lådans volym.





a) Svara i kubikdecimeter.

$V = B \cdot h$

$B = 6\ \text{dm} \cdot 4\ \text{dm} = 24\ \text{dm}^2$

$V = B \cdot h = 24\ \text{dm}^2 \cdot 5\ \text{dm} = 120\ \text{dm}^3$

b) Svara i kubikmeter.

$B = 0{,}6\ \text{m} \cdot 0{,}4\ \text{m} = 0{,}24\ \text{m}^2$

$V = B \cdot h = 0{,}24\ \text{m}^2 \cdot 0{,}5\ \text{m} = 0{,}12\ \text{m}^3$

Svar: Lådans volym är $120\ \text{dm}^3 = 0{,}12\ \text{m}^3$

$V = B \cdot h$

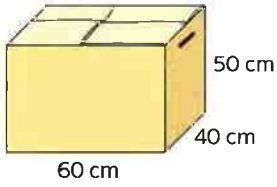
$1\ \text{m}^3 = 1\,000\ \text{dm}^3$

$1\ \text{dm}^3 = 1\,000\ \text{cm}^3$

27 **a)** Beräkna basytans area.

b) Beräkna lådans volym.

c) Hur många liter är lådans volym?

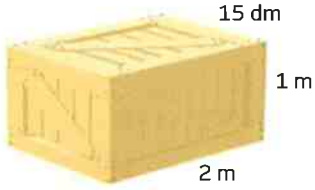




28 Beräkna volymen. Svara i

a) kubikmeter

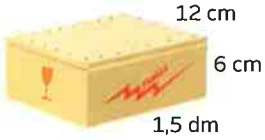
b) kubikdecimeter



29 Beräkna volymen. Svara i

a) kubikcentimeter

b) kubikdecimeter



30 **a)** Beräkna balkonglådans volym.

b) Till hur många balkonglådor räcker säcken med 50 liter jord?



ARBETSBLAD 2:9

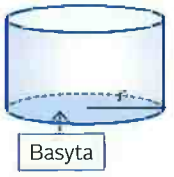
Cylinderns volym

B

En **cylinder** har en **basyta** i form av en cirkel.
Så här beräknas cylinderns volym:

Volymen = Basytans area · höjden

$\pi \cdot r \cdot r$ h

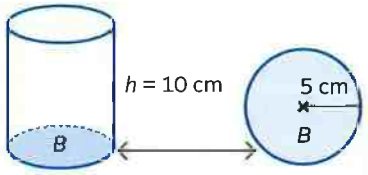


Exempel

Beräkna cylinderns volym. Använd $\pi \approx 3$.

$B = \pi \cdot r \cdot r \approx 3 \cdot 5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 3 \cdot 25 \text{ cm}^2 = 75 \text{ cm}^2$

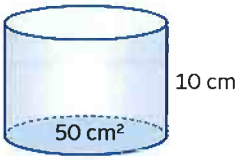
$V = B \cdot h = 75 \text{ cm}^2 \cdot 10 \text{ cm} = 750 \text{ cm}^3$



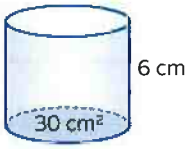
$V = B \cdot h$

31 Beräkna volymen.

a)



b)

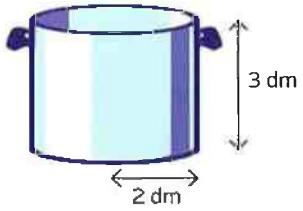


c)



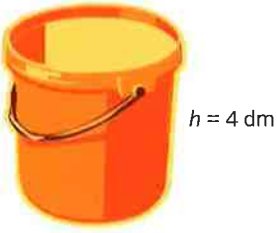
32 a) Beräkna basytans area av kastrullen.

b) Beräkna kastrullens volym.

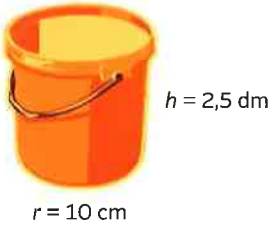


33 Beräkna hinkarnas volym. Svara i liter.

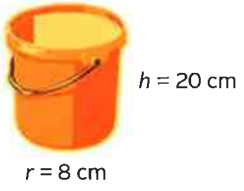
a)



b)

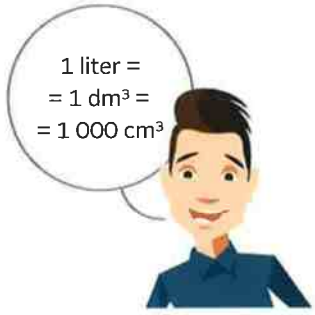


c)



34 Hur många liter vatten rymmer tunnan? Avrunda till hela liter.





ARBETSBLAD 2:10

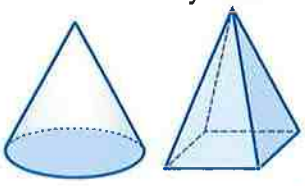
Pyramidens och konens volym

Linda fyller strutar med popcorn från en kastrull.
När kastrullen är full kan hon precis fylla tre strutar.



Volymen = $\frac{\text{Basytans area} \cdot \text{höjden}}{3}$

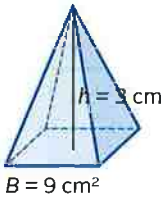
Kon **Pyramid**



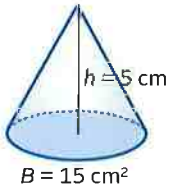
$V = \frac{B \cdot h}{3}$

35 Beräkna volymen.

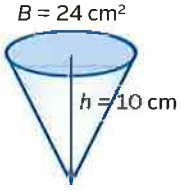
a)



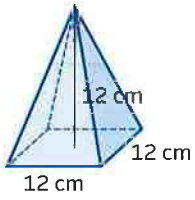
b)



c)



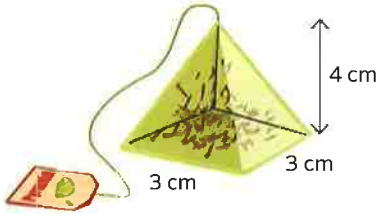
d)



36 Titta på tepåsen.

a) Beräkna basytans area.

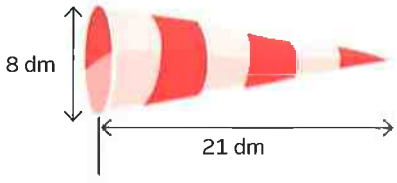
b) Beräkna volymen.



37 En vindflöjel visar vindriktningen.

a) Beräkna basytans area.

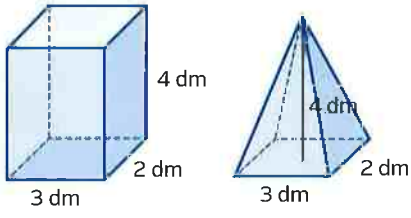
b) Beräkna volymen.



38 **a)** Beräkna rätblockets volym.

b) Beräkna pyramidens volym.

c) Hur många gånger större är rätblockets volym jämfört med pyramidens volym?

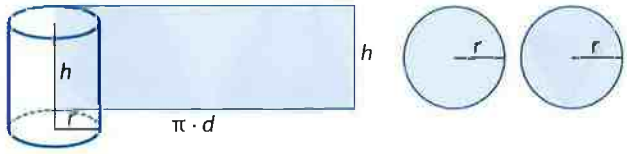


ARBETSBLAD 2:12

Cylinder och klot

B

Om man vecklar ut en cylinder får man en rektangel och två cirklar.



Rektangelns bas har samma längd som cirkelns omkrets.



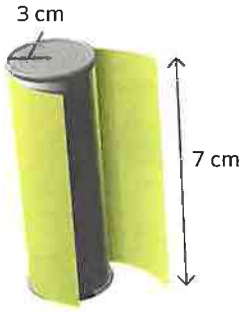
Använd $\pi \approx 3$ när du löser uppgifterna.

39 a) Beräkna båda cirklarnas area.

b) Beräkna omkretsen av cirkeln.

c) Beräkna mantelytans area.

d) Beräkna arean på hela begränsningsytan.



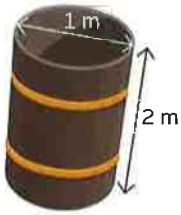


40 Beräkna arean

a) av mantelytan

b) av cirklarna tillsammans

c) av begränsningsytan



41 Alicia ska beräkna volymen av hennes vaser. Använd formeln för klotets volym. Sätt in värden på radien och beräkna vasernas volym.

Klotets volym:

$$V = \frac{4 \cdot \pi \cdot r \cdot r \cdot r}{3}$$

a)



b)



c)



42 Akvariet har volymen 150 liter. Beräkna höjden.

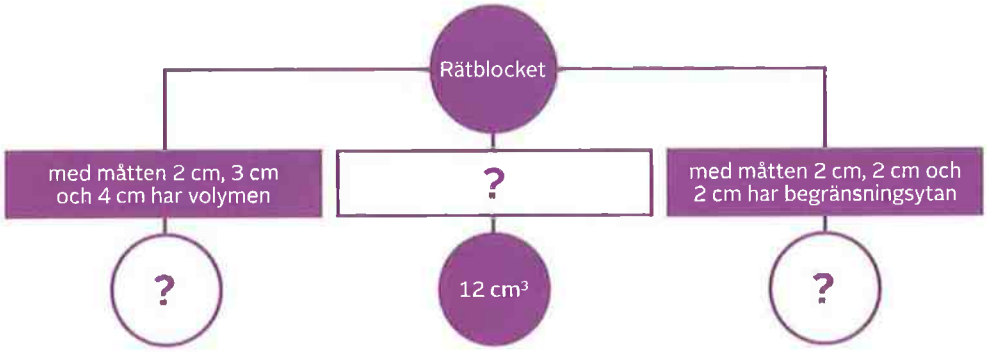


$B = 50\ \text{dm}^2$

ARBETSBLAD 2:11

Begrepp

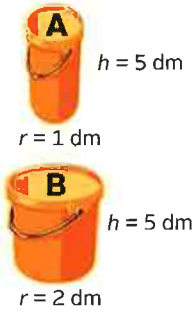
Rita av och gör klart begreppskartan genom att fylla i rätt begrepp i cirklarna.



Resonemang och kommunikation

Vem har rätt? Varför har den personen rätt?

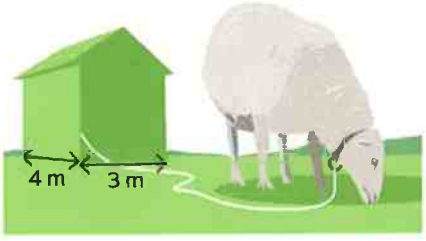




Problemlösning

A Kevin köper en pocket för 79 kr. Sedan köper han godis för $\frac{1}{3}$ av det som är kvar. Då har han 14 kr kvar. Hur mycket pengar hade Kevin från början?

B Beräkna hur stort område som fåret kan beta på.
Fåret sitter fast med ett rep i ett av husets hörn.
Repet är 2 meter långt.



Röd kurs

Mer om omkrets

1 Hjulen på Annas cykel har diametern 67,2 cm.

a) Beräkna omkretsen på hjulen.

b) Hur långt har Anna cyklat när hjulen har snurrat 1 000 varv?



2 Annas lillasyster har också en cykel. Radien på hennes hjul är 29,5 cm.

a) Beräkna omkretsen på hjulen.

b) Hur långt har hon cyklat när hjulen snurrat 1 000 varv?

c) Hur många varv har hjulen snurrat när hon cyklat 1 km?

3 Med ett meterhjul kan man mäta avstånd. Omkretsen på hjulet är en meter. För varje varv som hjulet snurrar, så ökar ett räkneverk med ett. Beräkna hjulets diameter. Avrunda till hela centimeter.

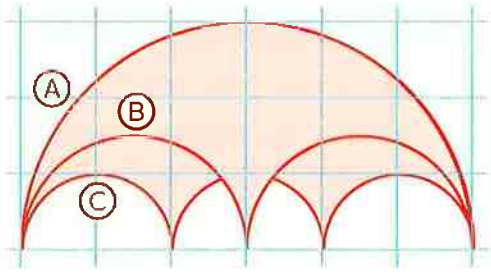


4 Ekvatorns längd är cirka 40 000 km. Ungefär hur långt är det till jordens medelpunkt?

5 Tänk dig att du kan lägga ett rep runt jorden. Tänk dig sedan att du vill göra repet lite längre, så att du och många andra människor kan hålla repet en meter över markytan. Hur mycket längre måste du göra repet?



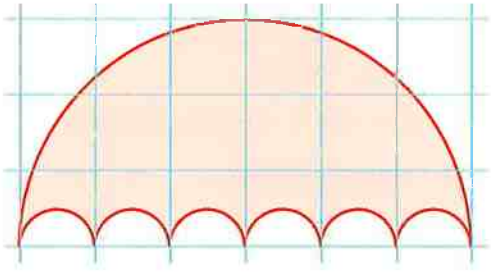
6 Tre myror ska gå på den röda linjen längs två olika figurer. Vilken av dem kommer att gå längst sträcka?



R

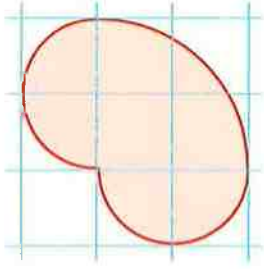
7 En fjärde myra vill vara med och gör en bana som ser ut så här:

Kommer han att gå längre än, lika långt som, eller kortare än de övriga myrorna?

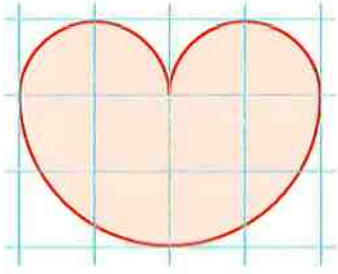


Räkna ut figurernas omkrets.

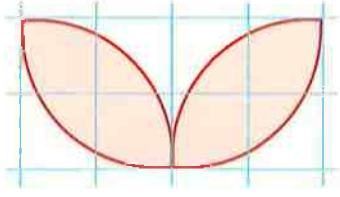
8 a)



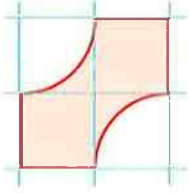
b)



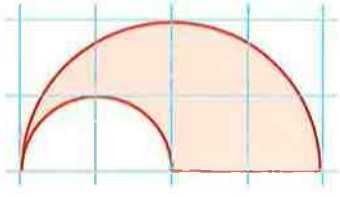
9 a)



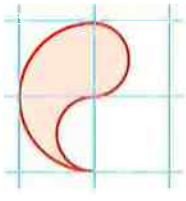
b)



10 a)



b)



ARBETSBLAD 2:15

Mer om area och areaenheter

R

Jag har 190 ha åkermark och 200 ha skogsmark. Mina åkrar har olika storlek. Den minsta är 0,2 ha och den största är 20 ha.

Jag har 200 djur, 70 är mjölkkor. I ladugården går 80 stora och 50 mindre djur fritt. Mjölkhallen är 150 m². Ladugården har måtten 55 m × 18 m. Liggbåsen är 1,3 m × 2,4 m. Kalvningsboxen är 3,3 m × 3,3 m.



11 Vilken area har

a) ladugården b) ett liggbås c) kalvningsboxen

12 Hur många kvadratmeter är

a) minsta åkern b) största åkern c) skogsmarken

13 Hur stort område har varje djur i ladugården? Avrunda till hela kvadratmeter.

14 Vilka mått kan mjölkhallen ha?

15 När man ska beskriva en stads eller ett lands area brukar man använda areaenheten kvadratkilometer, km². En kvadratkilometer är ett område som är lika stort som en kvadrat med sidan 1 km.

Skriv 1 kvadratkilometer som

a) kvadratmeter b) hektar

16 Här räcker det om du räknar på ett ungefär med överslagsräkning.

a) Är Norrland större eller mindre än hälften av Sveriges yta?

b) Är Kiruna mer eller mindre än dubbelt så stort som Skåne?

c) Hur många gånger större är Kiruna kommun än Stockholms kommun?

d) Hur många gånger större är Norrland jämfört med Svealand?

e) Hur stor del av Sverige är Lappland?

Faktatabell december 2015

Område	Area (km²)	Antal invånare
Stockholms kommun	190	936 000
Kiruna kommun	21 000	23 000
Skåne	11 000	1 301 000
Lappland	109 000	92 000
Götaland	87 000	4 704 000
Svealand	81 000	3 981 000
Norrland	243 000	1 166 000
Sverige	411 000	9 851 000

Befolkningstäthet

Ett lands befolkningstäthet anger hur många människor som finns på varje kvadratkilometer om landets befolkning är jämnt utspridd över hela landet.

R

Exempel

Sveriges area är 411 000 km² och befolkningen är 10 miljoner invånare. Hur stor är Sveriges befolkningstäthet?

Befolkningstätheten: $\frac{10\ 000\ 000 \text{ invånare}}{411\ 000 \text{ km}^2} \approx 24 \text{ invånare/km}^2$

Svar: 24 invånare/km².

Naturligtvis bor inte människor jämnt utspridda över landet. Det finns områden där folktätheten är betydligt högre och det finns områden där den är lägre.

17 Ta hjälp av tabellen på sidan 88. Hur stor befolkningstäthet har

a) Stockholms kommun
b) Kiruna kommun
c) Skåne
d) Lappland

18 Bangladesh har en befolkning som är 16 gånger så stor som Sveriges och en yta som är ungefär 1/3 av Sveriges. Hur många skulle vi ha varit i Sverige, om vi hade bott lika tätt?

19 a) Hur stor yta skulle varje svensk ha, om ytan delas lika av alla?

b) Hur många villatomter skulle var och en få, om en villatomt var 1 000 m²?

20 Manhattan i New York är en av världens mest tätbefolkade öar. Den har arean 60 km² och antalet invånare är 1,6 miljoner. Beräkna befolkningstätheten.

21 Lilla Essingen är en ö i Stockholm. Även den anses vara en av världens mest tätbefolkade öar. Storleken är 23 hektar och befolkningstätheten är 21 000 inv/km². Beräkna antalet invånare.



Mer om klotets volym och begränsningsytans area

R

Ett klots volym beräknas med formeln:

$$V = \frac{4 \cdot \pi \cdot r \cdot r \cdot r}{3}$$

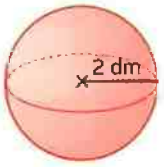
Ett klots begränsningsyta är en sfär.
Sfärens area beräknas med formeln:

$$A = 4 \cdot \pi \cdot r \cdot r$$



Exempel

Beräkna klotets volym och begränsningsytans area.



Räkna exakt, det vill säga med π så långt det går.
Använd π ≈ 3,14 när du beräknar och avrunda svaret till en decimal.

$$V = \frac{4 \cdot \pi \cdot 2^3}{3}\ \text{dm}^3 = \frac{4 \cdot \pi \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{3}\ \text{dm}^3 = \frac{32\pi}{3}\ \text{dm}^3 \approx \frac{32 \cdot 3{,}14}{3} \approx 33{,}5\ \text{dm}^3$$

$$A = 4 \cdot \pi \cdot 2^2\ \text{dm}^2 = 4 \cdot \pi \cdot 2 \cdot 2\ \text{dm}^2 = 16\pi\ \text{dm}^2 \approx 16 \cdot 3{,}14 \approx 50{,}2\ \text{dm}^2$$

Svar: Klotets volym är $\frac{32\pi}{3}\ \text{dm}^3 \approx 33{,}5\ \text{dm}^3$
och begränsningsytans area är $16\pi\ \text{dm}^2 \approx 50{,}2\ \text{dm}^2$.

$$V = \frac{4\pi \cdot r^3}{3}$$
$$A = 4\pi r^2$$

22 a) Hur många dimensioner har en yta?

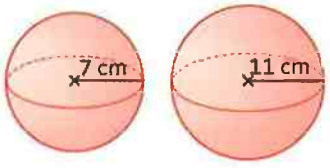
b) Hur många dimensioner har en kropp?

c) Jämför formlerna för ett klots begränsningsarea och för ett klots volym. Hur kan du se på formlerna vilken som visar klotets begränsningsarea och vilken som visar klotets volym?

23 Beräkna klotens

a) volym

b) begränsningsyta



24 Glaset har formen av en halv sfär.

a) Beräkna volymen av glaset. Avrunda till hela centiliter.

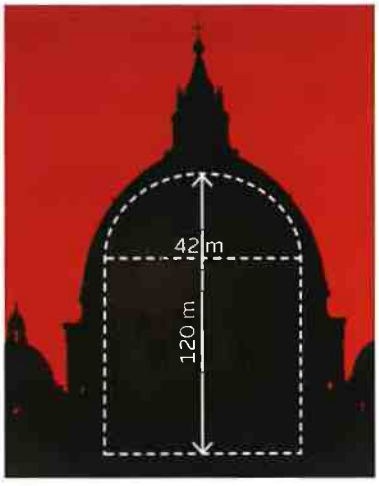
b) Hur många glas kan du fylla med 1,5 liter dricka?



25 Den stora Peterskyrkan i Rom har en kupol i form av ett halvklot vars högsta punkt ligger 120 m över golvet. Kupolens diameter är 42 m.

a) Beräkna den totala volymen av luften i kupolen och i det cylinderformade rummet under den. Svara i tusental kubikmeter.

b) Varje kubikmeter luft väger 1,23 kg. Hur mycket väger luften i denna del av Peterskyrkan?



R

26 På bilden ser du en discokula med radien 2 decimeter. Ungefär hur många glasbitar får plats på kulan om en glasbit är ungefär 1 kvadratcentimeter.



27 Utgå från att jorden har formen av ett klot.

a) Beräkna arean på jordens yta om ekvatorn är 4 000 mil.

b) Ungefär hur många gånger större är jordens yta jämfört med Sveriges yta? Sveriges yta är 411 000 km^2.

28 a) Hur förändras ett klots begränsningsyta om radien fördubblas?

b) Hur förändras ett klots volym om radien fördubblas?

29 För 2 500 år sedan fann Arkimedes att förhållandet mellan klotets volym och cylinderns volym alltid var 2:3 (2 till 3), om klotet precis får plats i cylindern.

a) Visa att klotets volym är 2/3 av cylinderns volym.

b) Det är faktiskt så att även klotets area är 2/3 av cylinderns begränsningsarea. Visa att det är så.

Tips: Sätt mått på klotet och cylindern och räkna med dina mått.



På Arkimedes gravsten lär det ha funnits en inskription som visade en cylinder med ett inskrivet klot.

Blandade övningar

30 **a)** Hur mycket vatten innehåller poolen? Svara i hela kubikmeter.

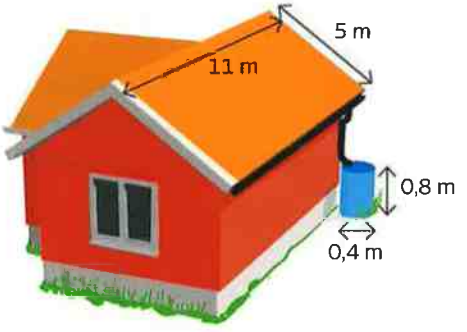
b) Hur mycket kostar det att fylla poolen?

c) Hur lång tid tar det att fylla poolen? Svara i hela timmar.

d) Hur många människor kan vara helt nedsänkta i poolen utan att det rinner vatten över kanten. En människas volym är cirka 70 liter.

- Cirkulär pool med radie 2,75 m och vattendjup 1,18 m.
- Avstånd mellan vattenytan och poolkanten är 0,06 m.
- Varje år så fylls poolen från två vattenslangar som vardera ger 20 liter per minut.
- Pris för vattnet: 19 kr/m³.

31 Tunnan var tom när det började regna. Hur många millimeter regn har det kommit när tunnan svämmar över?



32 **a)** Vilka kroppar består lådan av?



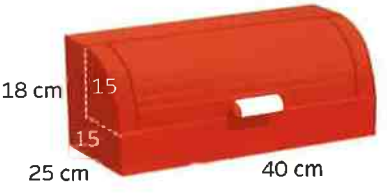
b) Beräkna arean av lådans begränsningsyta. Svara i hela kvadratdecimeter.

c) Beräkna volymen av lådan. Svara i hela kubikdecimeter.

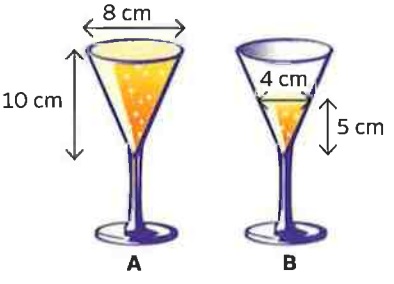
33 Beräkna brödlådans

a) volym, svara i hela kubikdecimeter.

b) begränsningsytans area, svara i hela kvadratdecimeter.



34 Glas B är fyllt till halva höjden jämfört med glas A. Hur många gånger mer är det i glas A jämfört med glas B?



ARBETSBLAD 2:16–17

Problemlösning, resonemang och kommunikation

A Ett rätblock ska rymma 6 liter. Ge minst två förslag på vilka mått det kan ha.

B Ett rätblocks begränsningsyta har arean 60 dm^2. Ge förslag på vilka mått som rätblocket kan ha.

C En cylinderformad tunna ska ha volymen ungefär 120 liter. Vilka mått kan den ha?

D Du äger ett företag som tillverkar förpackningar till olika produkter. Du ska tillverka kartonger för att förpacka tvålar med måtten 2 cm × 3 cm × 4 cm.

a) Föreslå lämpliga mått på en förpackning för 60 tvålar.

b) Du vill att det ska gå åt så lite kartong som möjligt till förpackningarna. Vilka mått har en sådan förpackning?

c) Tvålarnas volym ökar med 25 %. Vilka mått föreslår du på tvålarna och på lådan med 60 tvålar?

E Du vill att din gris ska få böka fritt utanför huset. Du sätter därför ett 10 m långt koppel på grisen och fäster det i husväggen. Huset är 10 m × 20 m.

Beroende på var du fäster kopplet kommer grisen att få olika stora områden att böka på.

När du löser uppgiften kan du ha hjälp av ett 10 cm långt snöre som föreställer kopplet och en bit papper med storleken 10 cm × 20 cm som föreställer huset.

Rita lösningarna först och räkna sedan.

a) Välj fyra olika ställen att fästa kopplet på och räkna ut hur stort område som grisen kan nå.

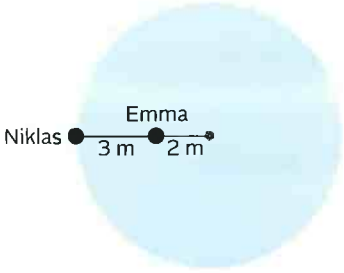
b) Var är kopplet fäst när grisen får
- minsta möjliga område?
- största möjliga område?

c) Räkna ut arean av de båda områdena.



Svarta sidorna

1 Niklas springer och sätter fart på en karusell som Emma sitter i. Här ser du karusellen uppifrån.

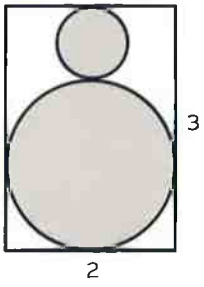


a) Hur långt har Niklas sprungit när Emma har åkt 20 meter?

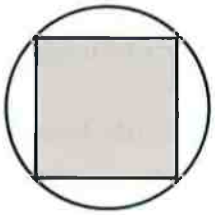
b) Niklas springer ett varv på 5 sekunder.
Vilken hastighet har Emma? Svara i km/h.

2 Hur stor andel av området är skuggat?

a)



b)



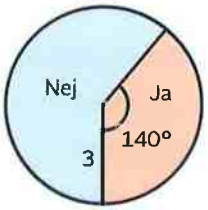
3 En 1,3 km lång skidbana ska täckas med snö. Banan som är 3 m bred ska täckas med ett 40 cm tjockt snölager. Ungefär hur många lastbilar snö behövs det till snöbeläggningen om varje lastbil lastar cirka 19 m^3 snö?

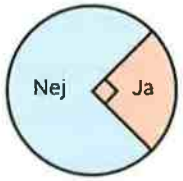
4 En vattentank i form av ett rätblock har måtten 1,0 meter, 2,0 meter och 3,0 meter och innehåller 4,0 m^3 vatten. Beroende på hur tanken är vänd, dvs. vilken sidoyta som är bottenyta, så ändras vattendjupet i tanken. Hur högt når vattnet i tanken beroende på hur tanken placeras?

5 Resultatet av en undersökning visas i två cirkeldiagram. Cirklarnas area är proportionell mot antalet elever. I undersökningen svarade 351 tjejer och killar ja.

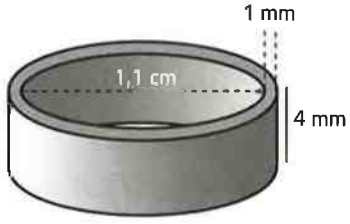
a) Hur många elever deltog i undersökningen?

b) Hur många killar svarade nej?





6 Inre diametern i en silverring är 1,1 cm. Ringens tjocklek är 1 mm och bredden är 4 mm.



a) Hur mycket väger ringen? Densiteten för silver är 10,49 g/cm³.

b) Lisa vill förgylla ringen. Då lägger man på ett lager guld med tjockleken 0,5 mikrometer. Hur mycket guld behövs? Svara i mm³.

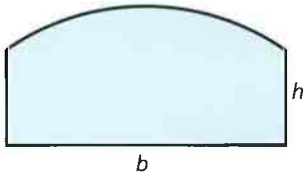
c) Lisa planerar också att tillverka ett smycke i form av en silverkula. Hur många gram silver går det åt till en silverkula med diametern 9 mm?

S

7 En tandkrämstub innehåller 75 ml tandkräm. Anta att Pernilla varje gång trycker ut 2 cm tandkräm när hon borstar tänderna. Tandkrämstuben räcker ca 45 dagar. Pernilla borstar tänderna 2 gånger om dagen. Beräkna innerdiametern av hålet, genom vilket tandkrämen trycks ut.

1 ml = 1 cm³

8 Vilket av uttrycken skulle kunna ange figurens omkrets och vilket skulle kunna ange figurens area? Förklara.



Ⓐ $2 \cdot h + b + \frac{5}{4} \cdot b$

Ⓑ $b + h + b \cdot h$

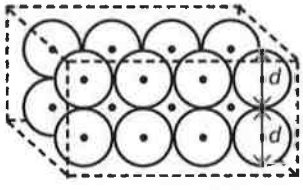
Ⓒ $h^2 + b^2 \cdot h$

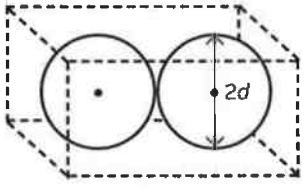
Ⓓ $b \cdot h + \frac{\pi}{6} \cdot b \cdot h$

9 Askarna är lika stora. I den ena finns 16 chokladbollar och i den andra finns 2 chokladbollar.

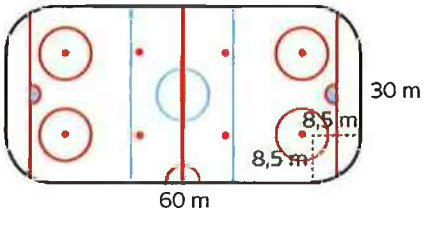
a) Vilken av askarna innehåller mest choklad?

b) Chokladbollarna är omgivna av folie. Vilken ask innehåller mest folie?





10 Ishockeyklubben spolar vatten innanför sargen för att det ska bli is att åka skridskor på. Hur mycket vatten behöver man för att isen ska bli 5 cm tjock?

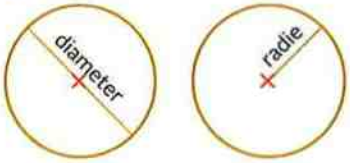


S

Längdenheter

1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm

Cirkel



Radien är halva diametern.

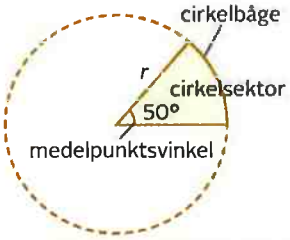
$\text{radie} = \frac{\text{diameter}}{2}$, $r = \frac{d}{2}$

Omkretsen = π · diametern

$O = \pi \cdot d$

Använd $\pi \approx 3{,}14$ när du arbetar med räknare och $\pi \approx 3$ när du räknar i huvudet.

Cirkelbåge och cirkelsektor



Cirkelbågens längd = $\frac{50°}{360°} \cdot \pi \cdot 2r$

Cirkelsektorns area = $\frac{50°}{360°} \cdot \pi \cdot r^2$

Areaenheter

1 m² = 100 dm²

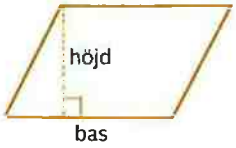
1 dm² = 100 cm²

1 hektar (ha) = 10 000 m²

1 km² = 1 000 000 m²

Beräkna arean av olika figurer

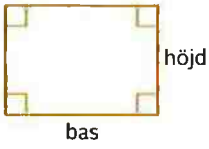
Parallellogram



Arean = basen · höjden

$A = b \cdot h$

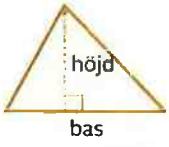
Rektangel



Arean = basen · höjden

$A = b \cdot h$

Triangel



Arean = $\frac{\text{basen} \cdot \text{höjden}}{2}$

$A = \frac{b \cdot h}{2}$

Cirkel



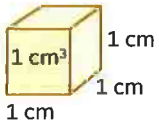
Arean = π · radien · radien

$A = \pi \cdot r^2 \approx$
$\approx 3{,}14 \cdot r \cdot r \approx 3 \cdot r^2$

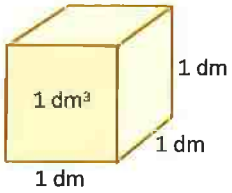
Volymenheter

$1\ m^3 = 1\ 000\ dm^3$

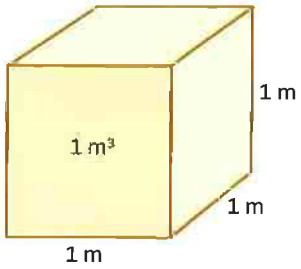
$1\ dm^3 = 1\ 000\ cm^3$



$1\ cm^3 = 1\ ml$



$1\ dm^3 = 1$ liter

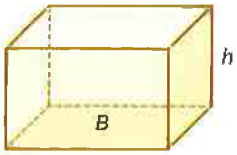


$1\ m^3 = 1\ 000$ liter

Beräkna volym av olika kroppar

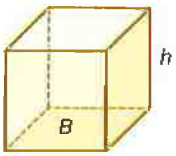
Rätblock

Basytan är en rektangel.



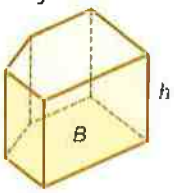
Kub

Basytan är en kvadrat.



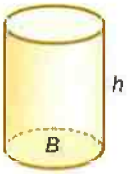
Prisma

Basytan är en månghörning.



Cylinder

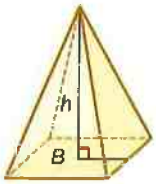
Basytan är en cirkel.



$$V = B \cdot h$$

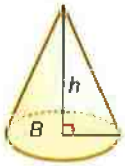
Pyramid

Basytan är en månghörning.



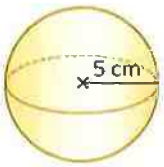
Kon

Basytan är en cirkel.



$$V = \frac{B \cdot h}{3}$$

Klot



$$V = \frac{4\pi \cdot r^3}{3}$$

$$A = 4\pi r^2$$